

武汉大学数学与统计学院

2025–26 学年第一学期《数学分析 (3)》期末考试 (A) 卷

1. (10 分) 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^{2n}} dx.$$

2. (10 分) 计算三重积分:

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq a^2} \frac{(b-x) dx dy dz}{[(b-x)^2 + y^2 + z^2]^{3/2}}, \quad b > a > 0.$$

3. (10 分) 设 $R > 0$, 且 $a^2 + b^2 + c^2 \neq R^2$, 计算曲面积分:

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=R^2} \frac{(x-a) dy dz + (y-b) dz dx + (z-c) dx dy}{[(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2]^{3/2}}.$$

4. (10 分) 计算曲线积分:

$$I = \oint_{L^+} y dx + z dy + x dz,$$

其中 L^+ 是平面 $x + y + z = 1$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的交线, 其方向从 y 轴正方向往负方向看为逆时针。

5. (15 分) 设 $u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2xy$, 又已知 $u(0, 0) = 2026$ 。求

$$I(r) = \frac{1}{2\pi r} \oint_{x^2+y^2=r^2} u(x, y) ds, \quad r > 0.$$

6. (15 分) 求函数 $f(x) = x^2$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 讨论其收敛性, 并由此证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

7. (15 分) 讨论下列广义二重积分的敛散性:

$$\iint_{|x|+|y| \geq 1} \frac{dx dy}{|x|^p + |y|^q}, \quad p > 0, q > 0.$$

8. (15 分) 证明: 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 成立

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{x \cos \theta} d\theta \sim \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^x.$$